

Universidade de São Paulo
Instituto de Física
Curso de Grupos e Tensores
Primeira Lista de Exercícios
Data de entrega: 20 de maio de 2021

Prof. J. C. A. Barata

Apenas os exercícios indicados por (*) são de entrega obrigatória.

1) (*) Seja X um conjunto não-vazio e denote por $\mathbb{P}(X)$ a coleção de todos os subconjuntos de X (incluindo o vazio). Para $A, B \subset X$, seja $A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Mostre que $\triangle$ define uma operação de grupo em $\mathbb{P}(X)$.

2) (*) Mostre com todos os devidos detalhes que $SL(\mathbb{Z}, n)$, o conjunto das matrizes inteiras (i.e., com entradas inteiras) de determinante 1 é um grupo em relação à operação usual de multiplicação de matrizes.

3) (*) Verifique que o intervalo $V = (0, 1)$ é um espaço vetorial sobre o corpo dos reais com as operações¹ de soma

$$a \overset{\circ}{+} b := \frac{ab}{1 - a - b + 2ab}, \quad (1)$$

para todos $a, b \in (0, 1)$ (em particular, constate que a operação definida em (1) é associativa e comutativa), e com o produto por escalares $\alpha \in \mathbb{R}$ dado por

$$\alpha \cdot a := \frac{a^\alpha}{a^\alpha + (1 - a)^\alpha}, \quad (2)$$

para todo $a \in V$. Verifique que o vetor nulo é o elemento $1/2 \in (0, 1)$ e verifique que a inversa aditiva de $a \in V$ é $\left(\overset{\circ}{-} a\right) = 1 - a \in V$.

4) O conjunto $\mathbb{R}^2 = \left\{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\right\}$, dos pares ordenados de números reais, pode ser feito um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos! A operação de soma é definida de modo usual: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$. A operação de multiplicação por escalares (complexos!) é definida da seguinte forma. Seja $z = x + iy \in \mathbb{C}$, com $x, y \in \mathbb{R}$ sendo sua parte real e imaginária. Defina-se $M(z) = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ e defina-se o produto por escalares por

$$z \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} := M(z) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa_1 - ya_2 \\ ya_1 + xa_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \quad (3)$$

Mostre que para dois números complexos quaisquer valem $M(z) + M(w) = M(z+w)$ e $M(z)M(w) = M(zw)$. Conclua disso que (3) define um produto de vetores de $\mathbb{R}^2$ por escalares complexos que satisfaz todas as propriedades requeridas na definição de um espaço vetorial sobre o corpo dos complexos:

$$z \cdot \left[\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \right] = z \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad (z + w) \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = z \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

¹No lado direito de ambas as expressões (1) e (2) as diversas operações, como soma, produto, divisão, exponenciação, são as operações usuais de números reais.

e

$$z \cdot \left[w \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \right] = (zw) \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} .$$

Se deseja entender por que o exemplo acima funciona, constate que (com $x, y \in \mathbb{R}$),

$$M(x + iy) = x\mathbb{1} + yJ ,$$

onde J é a matriz $J := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, a qual possui a seguinte propriedade sugestiva: $J^2 = -\mathbb{1}$.

5) Mostre que $\mathbb{R}^3$ dotado do produto vetorial usual é uma álgebra de Lie real.

6) (*) Neste exercício encontramos vários exemplos relevantes de álgebras de Lie de matrizes quadradas. Note-se que é suficiente verificar as propriedades de antissimetria e a identidade de Jacobi para o caso do item a, pois nos demais casos o produto é o mesmo (dado pelo comutador de matrizes).

- a Mostre que $\text{Mat}(\mathbb{R}, n)$ (ou $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$), o conjunto de todas as matrizes $n \times n$ reais (complexas) é uma álgebra de Lie real (complexa) com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- b Mostre que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{R}, n)$ (ou de $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$) formado pelas matrizes com traço nulo é uma álgebra de Lie com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- c Mostre que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{R}, n)$ (ou de $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$) formado pelas matrizes anti-simétricas, ou seja, tais que $A^T = -A$, é uma álgebra de Lie com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- d Mostre que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$ formado pelas matrizes anti-autoadjuntas, ou seja, tais que $A^* = -A$, é uma álgebra de Lie (sobre o corpo dos reais!) com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- e Conclua igualmente que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$ formado pelas matrizes anti-autoadjuntas, ou seja, tais que $A^* = -A$, e de traço nulo ($\text{Tr}(A) = 0$) é uma álgebra de Lie (sobre o corpo dos reais!) com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- f Fixada uma matriz $M \in \text{Mat}(\mathbb{R}, n)$, mostre que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{R}, n)$ formado pelas matrizes A com a propriedade $AM = -MA^T$ é uma álgebra de Lie real com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.
- g Fixada uma matriz $M \in \text{Mat}(\mathbb{C}, n)$, mostre que o subconjunto de $\text{Mat}(\mathbb{C}, n)$ formado pelas matrizes A com a propriedade $AM = -MA^*$ é uma álgebra de Lie real com relação ao produto $[A, B] = AB - BA$.

7) (*) As chamadas *matrizes de Pauli* são definidas por

$$\sigma_1 := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \sigma_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} .$$

- a) Mostre que as mesmas satisfazem as seguintes relações algébricas: para todos $a, b = 1, 2, 3$ valem

$$[\sigma_a, \sigma_b] := \sigma_a \sigma_b - \sigma_b \sigma_a = 2i \sum_{c=1}^3 \varepsilon_{abc} \sigma_c ,$$

$$\{\sigma_a, \sigma_b\} := \sigma_a \sigma_b + \sigma_b \sigma_a = 2\delta_{ab} \mathbb{1} ,$$

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} \mathbb{1} + i \sum_{c=1}^3 \varepsilon_{abc} \sigma_c .$$

- b) Mostre que as quatro matrizes $\mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ formam uma base em $\text{Mat}(\mathbb{C}, 2)$: toda matriz complexa 2×2 pode ser escrita como uma combinação linear complexa das mesmas.
- c) Mostre que as matrizes $\mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ são ortonormais em relação ao seguinte produto escalar definido em $\text{Mat}(\mathbb{C}, 2)$: $\langle A, B \rangle := \frac{1}{2} \text{Tr}(A^* B)$.
- d) Seja $\vec{\eta} \in \mathbb{R}^3$ um vetor unitário e seja $\vec{\eta} \cdot \vec{\sigma} := \eta_1 \sigma_1 + \eta_2 \sigma_2 + \eta_3 \sigma_3$. Mostre que $(\vec{\eta} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbb{1}$. Usando isso, prove que

$$\exp(i\theta \vec{\eta} \cdot \vec{\sigma}) = \cos(\theta) \mathbb{1} + i \sin(\theta) \vec{\eta} \cdot \vec{\sigma} .$$

* ** *** ** *

- 8) Seja o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ e considere nele a seguinte operação de produto:

$$(x_0, x_1, x_2, x_3) \cdot (y_0, y_1, y_2, y_3) :=$$

$$(x_0 y_0 - x_1 y_1 - x_2 y_2 - x_3 y_3, x_0 y_1 + y_0 x_1 + x_2 y_3 - x_3 y_2, x_0 y_2 + y_0 x_2 + x_3 y_1 - x_1 y_3, x_0 y_3 + y_0 x_3 + x_1 y_2 - x_2 y_1) . \quad (4)$$

- Mostre que esse produto faz de $\mathbb{R}^4$ uma álgebra sobre os reais.

O espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ dotado do produto acima é denominado *álgebra dos quatérnios* ou *álgebra quaterniônica* e é denotada freqüentemente por $\mathbb{H}$ (em honra a Hamilton). A álgebra $\mathbb{H}$ é associativa mas não é comutativa. $\mathbb{H}$ tem uma unidade, a saber, o vetor $(1, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4$.

- Mostre que o produto acima é associativo. *Sugestão:* paciência!
- Mostre que $\mathbb{H}$ não é uma álgebra comutativa.
- Mostre que $(1, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4$ é a unidade de $\mathbb{H}$.

- Há uma maneira melhor de representar o produto quaterniônico que a expressão (4). Vamos escrever os vetores da base canônica de $\mathbb{R}^4$ como

$$e_0 = (1, 0, 0, 0), \quad e_1 = (0, 1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 0, 1),$$

de modo que todo $x = (x_0, x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^4$ pode ser escrito na forma $x = x_0e_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$. O produto quaterniônico pode, portanto, ser definido pelo produto dos elementos da base canônica, que segue as seguintes regras:

1. e_0 é a unidade da álgebra: $x \cdot e_0 = e_0 \cdot x = x$ para todo $x \in \mathbb{R}^4$.
2. $(e_1)^2 = (e_2)^2 = (e_3)^2 = -e_0$.
3. $e_ie_j = -e_j e_i$ para todo $i \neq j$ com $i, j = 1, 2, 3$.
4. $e_1e_2 = e_3$, $e_2e_3 = e_1$ e $e_3e_1 = e_2$.

Verifique que essas regras reproduzem perfeitamente (4).

- Além de ser de manipulação mais simples, essas regras permitem representar a álgebra quaterniônica de um modo talvez mais familiar, a saber, em termos de certas matrizes complexas 2×2 . Sejam a e b dois números complexos e seja $M(a, b)$ a matriz

$$M(a, b) := \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix},$$

onde $\bar{z}$ é o complexo conjugado de $z \in \mathbb{C}$. É fácil de se ver que o conjunto de todas as matrizes dessa forma é uma álgebra sobre os reais com o produto usual de matrizes, pois vale

$$M(a, b)M(c, d) = M(ac - b\bar{d}, ad + b\bar{c}).$$

Verifique essa relação!

- Existe um isomorfismo entre a álgebra dos quatérnios e essa álgebra de matrizes 2×2 . Basta associar (bijetivamente!) a cada quádrupla (x_0, x_1, x_2, x_3) a matriz $M(x_0 - ix_3, x_2 + ix_1)$:

$$x = (x_0, x_1, x_2, x_3) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_0 - ix_3 & x_2 + ix_1 \\ -x_2 + ix_1 & x_0 + ix_3 \end{pmatrix} =: M(x). \quad (5)$$

Verifique que o produto quaterniônico é respeitado por essa associação:

$$M(x)M(y) = M(x \cdot y),$$

onde, acima, $x \cdot y$ é o produto quaterniônico de x e $y \in \mathbb{R}^4$.

Mostre também que por essa associação tem-se

$$M(x) = M(x_0e_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = x_0M(e_0) + x_1M(e_1) + x_2M(e_2) + x_3M(e_3),$$

com

$$M(e_0) = \mathbb{1}, \quad M(e_1) = i\sigma_1, \quad M(e_2) = i\sigma_2, \quad M(e_3) = -i\sigma_3,$$

onde σ_k são as matrizes de Pauli. O aparecimento das matrizes de Pauli, acima, aponta para a existência de uma íntima relação entre quatérnios e o grupo $SU(2)$.